Analysis-1　2026 秋季

作业 3

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
截止日期: 10.21. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. Banach 空间是作为度量空间完备的赋范向量空间. 利用压缩映射原理证明下列定理: 设 X 是 Banach 空间, $\Phi : \overline{B_r(x_0)} \to X$ 满足 $\Phi(x_0) = y_0$, 其中 $\overline{B_r(x_0)}$ 是 X 中的闭球. 假设 Φ 具有 $I + \Psi$ 的形式, 其中 I 是恒等映射, 且对某个 $\gamma \in (0, 1)$, Ψ 满足

$$\|\Psi(x_2) - \Psi(x_1)\| \le \gamma \|x_2 - x_1\|, \qquad x_1, x_2 \in \overline{B_r(x_0)}.$$

则对 $y \in \overline{B_R(y_0)}$, $R = (1 - \gamma)r$, 存在唯一的 $x \in \overline{B_r(x_0)}$ 满足 $\Phi(x) = y$.

证明. 固定任意的 $y \in \overline{B_R(y_0)}$, 定义 $T_y(x) = y - \Psi(x)$. 由于 $y_0 = x_0 + \Psi(x_0)$, 对于任意的 $x \in \overline{B_r(x_0)}$, 有

$$\begin{aligned} \|T_y(x) - x_0\| &= \|(y - y_0) - (\Psi(x) - \Psi(x_0))\| \\ &\le \|y - y_0\| + \gamma\|x - x_0\| \le (1 - \gamma)r + \gamma r = r. \end{aligned}$$

因此 T_y 将 $\overline{B_r(x_0)}$ 映入自身. 并且, 对任意的 $x_1, x_2 \in \overline{B_r(x_0)}$, 有

$$\|T_y(x_2) - T_y(x_1)\| = \|\Psi(x_2) - \Psi(x_1)\| \le \gamma\|x_2 - x_1\|.$$

故 T_y 是压缩映射. 由于 X 是 Banach 空间, 其闭球 $\overline{B_r(x_0)}$ 是完备的度量空间. 根据压缩映射原理, T_y 在此闭球内存在唯一的不动点 x. 而

$$T_y(x) = x \iff x + \Psi(x) = y \iff \Phi(x) = y,$$

因此此 x 即为所需的唯一解. □

题目 2. 设 $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 C^1 的, 且 $d\phi(0) \neq 0$. 证明: 对 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的某个小邻域 U, 存在 C^1 映射 $\Psi : U \to \mathbb{R}^n$, 使得

$$\phi(\Psi(x)) = \phi(0) + d\phi(0)x, \qquad x \in U,$$

且 $\Psi(0) = 0$, $d\Psi(0)$ 是恒等映射.

(提示: 选取向量 $r_1, \cdots, r_{n-1}$, 使得 $\{r_1, \cdots, r_{n-1}, \nabla\phi(0)\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基. 考虑一个适当的 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 使我们能够应用隐函数定理.)

证明. 记 $r_n = \nabla\phi(0) \in \mathbb{R}^n$. 将 r_n 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基, 设为 $\{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$, 并且 $|r_1| = \cdots =$

$|r_{n-1}| = 1$. 选择以此基的向量为坐标轴方向的笛卡尔坐标系. 构造函数 $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 其定义为

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} (y-x)\cdot r_1 \\ \vdots \\ (y-x)\cdot r_{n-1} \\ \phi(y) - \mathrm{d}\phi(0)x - \phi(0) \end{pmatrix}.$$

我们将逐条验证 F 满足隐函数定理的条件:

(1) 由于 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$;

(2) 显然有 $F(0,0) = 0$.

(3) 根据 Jacobian 的定义与基 $\{r_1, \dots, r_n\}$ 的选取, 有 $J_yF(0,0) = \mathrm{diag}\{1, \dots, 1, |\nabla\phi(0)|\}$, 因此 $\det J_yF(0,0) \neq 0$.

根据隐函数定理, 存在 x 的一个邻域 I_x 以及 y 的一个邻域 I_y , 以及一个 $\Psi \in C^1(I_x, I_y)$, 满足: 对于任意的 $x \in I_x$, $y \in I_y$, $F(x,y) = 0 \iff y = \Psi(x)$. 因此, 由 $F(0,0) = 0$ 知 $\Psi(0) = 0$. 并且,

$$J\Psi(0) = -(J_yF(0,0))^{-1} J_xF(0,0).$$

而根据 F 的定义, 我们有

$$J_yF(0,0) = \mathrm{diag}\{1, \dots, 1, |\nabla\phi(0)|\}, J_xF(0,0) = \mathrm{diag}\{-1, \dots, -1, -|\nabla\phi(0)|\}.$$

故 $J\Psi(0) = \mathrm{id}$. □

题目 3. 定义 $f = (f_1, f_2) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为

$$f_1(x,y) = e^x \cos y, \qquad f_2(x,y) = e^x \sin y.$$

(a) 求 f 的像.

(b) 证明 f 的 Jacobian 处处非零, 但 f 不是单射.

(c) 设 $a = (0, \pi/3)$, $b = f(a)$. 设 g 是 f 在 b 的某个邻域中的逆映射. 计算 $df(a)$ 和 $dg(b)$.

解答.

(a) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的任意一点都可以用极坐标 $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 描述. 若 $r > 0$, 则不难验证 $f(\ln r, \theta) = (x,y)$. 由于对于任意的 x, y, 均有 $e^x > 0$, 并且 $\cos y$ 与 $\sin y$ 不能同时为 0, 因此 $(0,0)$ 不在 $\mathrm{im}\, f$ 中.

故 $\mathrm{im}\, f = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.

(b) 通过计算, 知

$$\det Jf = \det \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e^x\cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix} = e^{2x} \neq 0.$$

因此 f 的 Jacobian 处处非零. 但是 f 显然不是单射, 因为 f 关于 y 以 2π 为周期.

(c) 直接套用上面的计算, 得到

$$Jf(a) = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

由于 $g \circ f = \mathrm{id}$ 在 a 的某个邻域内成立, 故

$$1 = Jg(f(a))Jf(a) \implies Jg(b) = (Jf(a))^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

题目 4. 定义 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x,y_1,y_2)=x^2y_1+e^x+y_2.$$

(a) 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 中 $(1,-1)$ 的某个邻域内存在可微函数 g, 使得 $g(1,-1)=0$, 且

$$f(g(y_1,y_2),y_1,y_2)=0.$$

(b) 计算 $\partial_{y_1}g(1,-1)$ 和 $\partial_{y_2}g(1,-1)$.

解答.

(a) 下面来验证 f 满足隐函数定理的条件.

(1) 显然 $f\in C^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^2)$;

(2) 不难验证 $f(0,1,-1)=0+1-1=0$;

(3) 由于 $\det J_xf(x,y_1,y_2)=2xy_1+e^x$, 因此 $\det J_x(0,1,-1)=1\neq 0$.

因此在 $\mathbb{R}^2$ 中, 存在 $(1,-1)$ 的某个邻域上的 C^1 函数 g, 使得 $g(1,-1)=0$, 并且在此邻域内, $f(g(y_1,y_2),y_1,y_2)=0$.

(b) 由隐函数定理,

$$\begin{aligned}Jg(1,-1)&=-(J_xf(0,1,-1))^{-1}J_yf(0,1,-1)\\&=-\left(\partial_xf(x,y_1,y_2)\right)^{-1}\Big|_{(0,1,-1)}\left(\partial_{y_1}f(x,y_1,y_2),\partial_{y_2}f(x,y_1,y_2)\right)\Big|_{(0,1,-1)}\\&=-\left(2xy_1+e^x\right)^{-1}\Big|_{(0,1,-1)}\left(x^2,1\right)\Big|_{(0,1,-1)}\\&=(0,-1).\end{aligned}$$

因此 $\partial_{y_1}g(1,-1)=0$, $\partial_{y_2}g(1,-1)=-1$.

题目 5. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, 且 $\partial_x(\partial_yf)$ 处处存在且连续. 这是否意味着 ∂_xf 在某处存在? 说明理由.

解答. 不一定. 例如, 取

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q};\\ 0, & x\in\mathbb{R}-\mathbb{Q}.\end{cases}$$

则 ∂_yf 恒为 0, 因此 $\partial_x(\partial_y)$ 恒为 0, 因此处处存在且连续. 但是 ∂_xf 在任何一点都没有定义.

题目 6. 定义 $f(0,0)=0$, 且

$$f(x,y)=\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2},\qquad (x,y)\neq(0,0).$$

(a) 证明 f,∂_xf 和 ∂_yf 在 $\mathbb{R}^2$ 中连续.

(b) 计算 $\partial_x(\partial_yf)(0,0)$ 和 $\partial_y(\partial_xf)(0,0)$.

解答.

(a) 计算知
$$\partial_x f = y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad \partial_y f = x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.\quad (\,(x,y)\neq(0,0)\,)$$
因此 $f, \partial_x f, \partial_y f$ 均为 x, y 的有理函数, 因此在所有非零点均连续. 因此只需要验证这三个函数在 $(0,0)$ 处连续. 由于对称性, 只需验证前两者.

对于任意的 $r>0$ 以及 (x,y) 满足 $0<x^2+y^2<r^2$, 有
$$|f(x,y)| \le r^2\frac{|x^2-y^2|}{|x^2+y^2|} \le r^2\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = r^2 \implies \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0.$$
因此 f 在 $(0,0)$ 处连续.

根据定义, $f(x,0)=f(0,y)=0$ 对任意的 x,y 成立, 因此 $\partial_x f(0,0)=\partial_y f(0,0)=0$. 对于任意的 $r>0$ 以及 (x,y) 满足 $0<x^2+y^2<r^2$, 有
$$\begin{aligned}|\partial_x f(x,y)| &= |y|\,\frac{|x^4+4x^2y^2-y^4|}{(x^2+y^2)^2}\\ &\le |y|\,\frac{x^4+4x^2y^2+y^4}{(x^2+y^2)^2}\\ &\le r\left(1+2\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^2\right) \le \frac{3}{2}r.\end{aligned}$$
因此 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\partial_x f(x,y)=0$. 由对称性, $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\partial_y f(x,y)=0$, 故两个偏导函数在原点均连续.

(b) 根据上一问的计算,
$$\begin{aligned}\partial_x(\partial_y f)(0,0) &= \lim_{h\to0}\frac{\partial_y f(h,0)-\partial_y f(0,0)}{h} = \lim_{h\to0}\frac{h-0}{h} = 1,\\ \partial_y(\partial_x f)(0,0) &= \lim_{h\to0}\frac{\partial_x f(0,h)-\partial_x f(0,0)}{h} = \lim_{h\to0}\frac{-h-0}{h} = -1.\end{aligned}$$

题目 7. 证明下列恒等式:
$$(h\cdot\nabla)^k = \sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}h^\alpha\partial^\alpha,\qquad h\in\mathbb{R}^n.$$
这里等式两边都应视为作用于 $f\in C^k$ 的算子.

证明. 由于等式两边均为作用在 C^k 函数上的偏导算符, 因此所有的偏导算符均交换, 因此可以直接使用展开:
$$(h\cdot\nabla)^k = \left(\sum_{i=1}^n h_i\partial_i\right)^k = \sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}h^\alpha\partial^\alpha.$$
□

题目 8. 定义 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为
$$f(x,y,z) = e^{x^2-yz^2}\cos(xz+y^2).$$
求其在原点处的 5 阶 Taylor 多项式的显式表达式. (必要时, 允许直接使用任意单变量 Taylor 展开.)

解答.
$$\begin{aligned}f(x,y,z) = e^{x^2-yz^2}\cos(xz+y^2) &= \Re\exp\left((x^2-yz^2)+i(xz+y^2)\right)\\ &= 1+(x^2-yz^2)+\frac{1}{2}\Re\left((x^2-yz^2)+i(xz+y^2)\right)^2+\dots\\ &= 1+x^2-yz^2+\left(\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{2}x^2z^2-xy^2z-\frac{1}{2}y^4\right)-x^2yz^2+\dots.\end{aligned}$$

题目 9. 证明不等式:

$$xy \le x\ln x - x + e^y, \qquad x \ge 1,\ y \ge 0.$$

证明. 考虑函数 $f(y) = e^y - x(y - \ln x) - x$ $(y \ge 0)$. 则 $f'(y) = e^y - x$.

由 $x \ge 1$ 知 $\ln x \ge 0$, 因此 $f(\ln x) = x - x(\ln x - \ln x) - x = 0$, 并且 $f'(\ln x) = e^{\ln x} - x = 0$. 而显然 $f'(y)$ 关于 y 单调递增, 因此对于 $y > \ln x$ 有 $f'(y) > 0$, 即 $f(y)$ 在 $(\ln x, +\infty)$ 上单调递增, 同理在 $[0, \ln x)$ 上单调递减.

因此, 对于 $y > \ln x$, 有 $f(y) \ge f(\ln x) = 0$; 对 $y \in [0, \ln x)$, 有 $0 = f(\ln x) < f(y)$. 故对于任意的非负实数 y, 均有 $f(y) \ge 0$, 因此 $xy \le x\ln x - x + e^y$. □

题目 10.

(a) 证明

$$f(x,y) = (1 + e^y)\cos x - ye^y$$

有无穷多个局部极大值点, 但没有局部极小值点.

(b) 求

$$f(x,y) = \sin x + \sin y - \sin(x+y)$$

在闭区域

$$\{(x,y) : x \ge 0,\ y \ge 0,\ x + y \le 2\pi\}$$

上的 (绝对) 最大值和最小值.

解答.

(a) 计算可知

$$\nabla f(x,y) = \left(-(1+e^y)\sin x, e^y(\cos x - 1 - y)\right), \quad \nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} -(1+e^y)\cos x & -e^y \sin x \\ -e^y \sin x & e^y(\cos x - 2 - y) \end{pmatrix}.$$

对于任意的整数 n, 可以验证 $\nabla f(2n\pi, 0) = 0$, 并且 $\nabla^2 f(2n\pi, 0) = \mathrm{diag}\{-2, -1\} \le 0$, 因此 $(2n\pi, 0)$ 是 f 的极大值点.

下面来证明 f 没有极小值点. 若有, 设为 (x_0, y_0). 由 $\nabla f(x_0, y_0) = 0$ 知 $\sin x_0 = 0$, $1 + y_0 = \cos x_0$. 若 $x_0 = 2n\pi$, 则 $y_0 = 0$, 根据上面的结论, (x_0, y_0) 为极大值点, 不满足要求; 若 $x_0 = (2n+1)\pi$, 则 $y_0 = -2$, 此时 $\nabla^2 f(x_0, y_0) = \mathrm{diag}\{1 + e^{-2}, -e^{-2}\}$ 是未定的, 因此不是极小值点.

综上, f 没有极小值点.

(b) 记题中的区域内部为 Ω. 先来计算区域内部的极值点. 计算得

$$\nabla f(x,y) = 2\left(\sin\left(x + \frac{y}{2}\right)\sin\frac{y}{2}, \sin\left(y + \frac{x}{2}\right)\sin\frac{x}{2}\right),$$

$$\nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} 2\cos\left(x + \frac{y}{2}\right)\sin\frac{y}{2} & \sin(x+y) \\ \sin(x+y) & 2\cos\left(y + \frac{x}{2}\right)\sin\frac{x}{2} \end{pmatrix}.$$

令 $\nabla f(x,y) = 0$, 结合 $(x,y) \in \Omega$, 知 $(x,y) = (2\pi/3, 2\pi/3)$. 此时

$$\nabla^2 f\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right) = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & -\sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} < 0.$$

因此 $(2\pi/3, 2\pi/3)$ 是极大值点, 此时 $f(2\pi/3, 2\pi/3) = 3\sqrt{3}/2$.

再来计算边界上的极值点. 对于 $y = 0, 0 \le x \le 2\pi$, 有

$$f(x, 0) = \sin x + 0 - \sin x = 0.$$

同理, 对于 $x = 0, 0 \le y \le 2\pi$, 有 $f(0, y) = 0$. 而对于 $x + y = 2\pi, 0 \le x \le 2\pi$, 有

$$f(x, y) = \sin x + \sin(2\pi - x) - 0 = 0.$$

综上, f 在所给区域的最大值为 $3\sqrt{3}/2$, 最小值为 0.